



الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)



I. بغرض الحصول على محلول شاردي لكلور الرصاص، تم سكب كمية كافية من حمض كلور الماء HCl في إناء يحتوي على برادة من معدن الرصاص Pb فانطلق غاز يحدث فرقة مع عود ثقاب مشتعل و تآكل الصفيحة المعدنية و تشكل المحلول (الوثيقة 1).

1. أذكر الأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول حمض كلور الماء.

2. أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية:

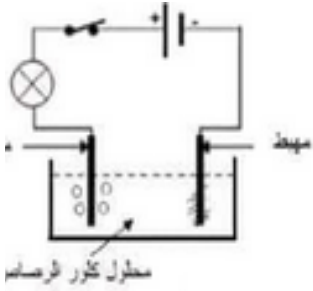


3. سم الفرد الكيميائي الغير مشارك في التفاعل مع اقتراح طريقة للكشف عنه .

II. نقوم بترشيح المحلول الناتج من التجربة الأولى ، ثم نضعه في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت كما توضحه (الوثيقة 2).

1. صف ما يحدث بعد غلق القاطعة بجوار كل مسرى مبررا إجابتك .

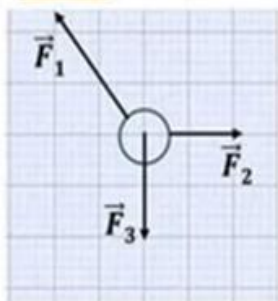
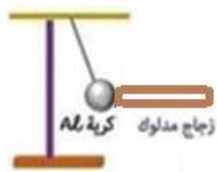
2. أكتب معادلة التفاعل عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية .



التمرين الثاني: (6 نقاط)

قام تلاميذ السنة الرابعة متوسط رفقة استاذهم بتحقيق التجربتين التاليتين:

التجربة 1: تقريب انبوب زجاجي مشحون دون لمس كرية ألنسيوم متعادلة كهربائيا كتلتها $m=20g$ ومعلقة بخيط عديم الامتطاط فتبقى الكرية في حالة توازن للحظة كما توضحه (الوثيقة 3).



1. اشرح ما حدث للكرية المعدنية عند تقريب القضيب المشحون لها.

2. أحسب ثقل الكرية.

3. أثبت ان الكرية في حالة توازن . مع الشرح

الوثيقة-3-



التجربة 2: طلب الأستاذ من أحد التلاميذ قطع الخيط لتسقط الكرة في إناء به ماء و تركها حتى تستقر (الوثيقة 4).



1. حدد القوى المطبقة على الكرة مع ذكر مميزات كل قوة.

2. فسر سبب طفو الكرة على سطح الماء.

يعطى: الكتلة الحجمية للماء 1000kg/m^3

الكتلة الحجمية للكرة 30Kg/m^3

الجاذبية الأرضية $g = 10\text{N/Kg}$

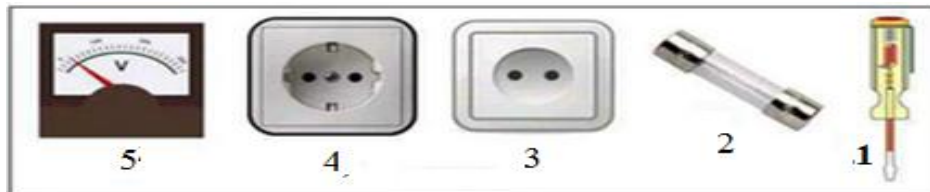
الوثيقة 4-

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

تعاني عائلة من بعض المشاكل على مستوى الشبكة الكهربائية مما دفع الأب لاحتضار كهربائي للمعانة وإيجاد حلول

مناسبة حيث استعان ببعض الأدوات الموضحة في (الوثيقة 5).



الوثيقة 5-

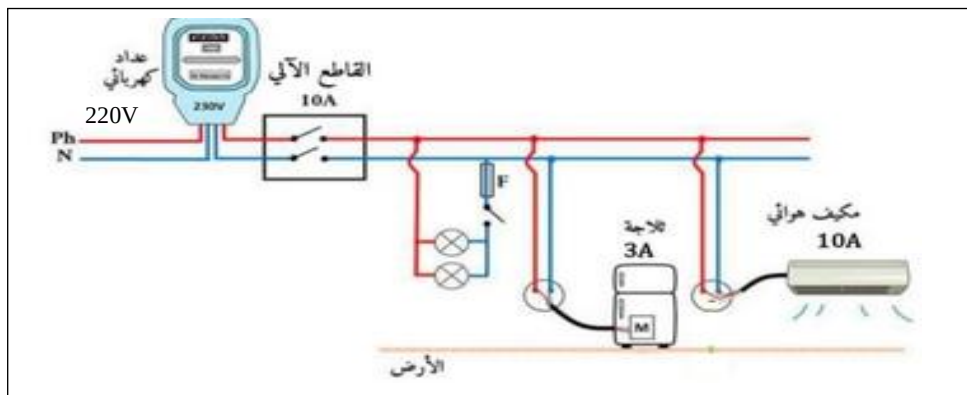
1. فسر سبب التعديلات التي قام بها الكهربائي في المنزل وهي:

أ - استبدال العنصر (3) في الغرفة بالعنصر (4) .

ب - رفع قيمة التيار الكهربائي للقاطع الآلي.

ت - تركيب العنصر (2) الناقص في أسلاك الطور.

تمثل (الوثيقة 6) مخطط الشبكة الكهربائية للمنزل :



الوثيقة 6-

2. أعد رسم المخطط وأنجز عليه التعديلات و الإضافات المناسبة حسب ما وضعه الكهربائي.

3. قدم بعض نصائح الأمن لصاحب المنزل للحفاظ على سلامة أفراد عائلته والأجهزة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي.